

RAPPORT TECHNIQUE & FONCTIONNEL GLOBAL

Architecture, Modules Métiers, Sécurité RBAC et Spécifications Opérationnelles

INFORMATIONS OFFICIELLES DU DOCUMENT

Système :	École 3.0 / Réseau SEEEC (Ministère & Écoles)
Diffusion :	Super Administrateurs, Directeurs, Développeurs, Équipes IT
Publication :	Version 3.0 Stable — Août 2026 • Année Académique 2026-2027
Statut :	DOCUMENT OFFICIEL CERTIFIÉ ET OPÉRATIONNEL

GÉNÉRAL

1. Synthèse Exécutive & Vision Stratégique

La plateforme École 3.0 (SEEEC - Système d'Exploitation pour les Établissements d'Enseignement et de Communication) est une solution logicielle cloud et modulaire conçue spécifiquement pour moderniser, standardiser et fiabiliser la gestion pédagogique, administrative et financière des établissements scolaires primaires, secondaires et techniques (Côte d'Ivoire et zone francophone).

Elle résout les défis majeurs de l'écosystème scolaire actuel : la lenteur des calculs de moyennes, les fraudes sur les bulletins de notes et cartes scolaires, le manque de transparence pour les parents, le cloisonnement des ressources pédagogiques et l'absence de suivi automatisé de la conduite et de l'assiduité.

Points Forts de la Plateforme École 3.0

- Automatisation intégrale des calculs de moyennes et génération de bulletins officiels conformes en 1-clic.
- Cartes scolaires numériques avec QR Code infalsifiable permettant la vérification d'authenticité instantanée.
- Système de validation institutionnelle par le Super Admin des inscriptions d'écoles.
- Séparation stricte de la Bibliothèque Numérique nationale et des supports de cours par chapitre.
- Registre vie scolaire temps réel reliant les absences au barème officiel de conduite sur 20.

ARCHITECTURE

2. Architecture Système & Stack Technologique

L'application repose sur une architecture découplée Client-Serveur moderne (Frontend SPA en React/TypeScript et Backend REST API en Node.js/Express/TypeScript) communiquant via HTTP/JSON sécurisé et WebSockets pour le temps réel.

Couche Applicative	Technologies Utilisées	Rôle & Justification Technique
Frontend UI/UX	React 18, TypeScript, Vite, TailwindCSS	Interface utilisateur réactive, typée et ultra-rapide (PWA)
Backend API	Node.js, Express, TypeScript, Zod	API RESTful sécurisée avec validation stricte des entrées
Base de Données	PostgreSQL (Supabase Pooler), Prisma ORM	Persistance relationnelle robuste avec migrations versionnées
Authentification	JWT, bcrypt, RBAC Middleware	Sécurité multi-niveaux par rôle et par établissement
Temps Réel	Socket.IO (WebSockets)	Messagerie instantanée inter-utilisateurs et notifications live
Génération PDF	jsPDF, jsPDF-AutoTable, HTML2Canvas	Moteur de rendu vectoriel pour bulletins et cartes scolaires
Stockage Fichiers	Supabase Storage Buckets	Hébergement sécurisé des documents, vidéos, audios et photos

MODULES

3. Cartographie Détaillée des 6 Espaces Utilisateurs

La plateforme applique une politique stricte de Contrôle d'Accès Basé sur les Rôles (RBAC). Chaque type d'utilisateur dispose d'un tableau de bord sur-mesure et d'outils dédiés :

- Super Administrateur (Direction Générale / Ministère)** : Supervise l'ensemble du réseau national. Valide et active les nouveaux établissements inscrits, gère les abonnements, les types d'enseignement, les matières, les niveaux et les configurations globales.

- **Directeur d'Établissement** : Pilote son école. Gère les classes, les effectifs (élèves, enseignants, éducateurs), valide les bulletins trimestriels, produit les cartes scolaires de l'école et diffuse les annonces officielles.
- **Éducateur (Vie Scolaire)** : Registre officiel des absences et retards par créneau horaire. Calcul automatisé des notes de conduite sur 20 (Coefficient 1), saisie des appréciations de vie scolaire sur les bulletins.
- **Enseignant** : Gestion des cours académiques, ajout de chapitres multimédias (fichiers, vidéos YouTube/MP4, audios, liens web), saisie des devoirs et notes, calcul des moyennes de classe.
- **Apprenant (Élève)** : Accès aux cours et chapitres, consultation des notes et devoirs, carte scolaire numérique individuelle avec QR Code, bibliothèque numérique et forum d'entraide.
- **Parent d'Élève** : Consultation en temps réel des notes, retards, absences et conduite de leurs enfants, téléchargement des bulletins scolaires officiels, messagerie directe avec l'école.

FONCTIONNEL

4. Fonctionnalités Métiers Clés

4.1 Générateur Automatique de Bulletins Officiels

Le module de bulletins génère des documents officiels trimestriels et annuels aux normes nationales avec calcul automatique des moyennes par matière, pondération par coefficients, classement de classe, moyenne générale, mentions (Félicitations, Tableau d'Honneur, Avertissement) et intégration de la note de conduite.

4.2 Cartes Scolaires Sécurisées avec QR Code

Chaque élève dispose d'une carte d'identité scolaire numérique générée au format standard ISO, incluant la photo d'identité, le matricule national, la classe, l'établissement et un QR Code chiffré redirigeant vers la page publique de vérification d'authenticité.

4.3 Workflow de Validation & Activation des Écoles

Lorsqu'un directeur inscrit une nouvelle école depuis la vitrine, le compte est créé au statut "En attente de validation" (isActive: false, subscriptionStatus: "PENDING"). Le Super Admin dispose d'une interface d'activation en 1-clic pour auditer l'école et débloquer ses accès complets.

4.4 Bibliothèque Numérique & Supports de Cours

Séparation hermétique : la Bibliothèque Numérique regroupe les annales, manuels et fiches officielles téléchargeables, tandis que les supports de cours (vidéos, PDF, liens) restent attachés aux chapitres pédagogiques correspondants.

BASE DE DONNÉES

5. Schéma & Modèle de Données (Prisma ORM)

La base de données PostgreSQL comprend 30+ tables interconnectées garantissant l'intégrité référentielle, la traçabilité des actions et l'isolation des données entre établissements scolaires :

- **School & Subscription** : Entité établissement (nom, code SCH-XXXX, ville, types) liée à son contrat de licence et son directeur.
- **User & Role** : Identifiants, mot de passe hashé bcrypt, rôles (SUPER_ADMIN, DIRECTEUR, EDUCATEUR, ENSEIGNANT, APPRENANT, PARENT).
- **Class & Enrollment** : Classes (6ème 1, 3ème A...) rattachées à un niveau, une école et regroupant les élèves inscrits.

- **Course, Chapter & Resource** : Arborescence pédagogique complète avec ressources multimédias sécurisées.
- **Evaluation, Grade & AnnualAverage** : Devoirs, notes coefficientées, moyennes périodiques et classements.
- **Absence & ConductRecord** : Événements de vie scolaire et note de conduite calculée automatiquement.

Sécurité et Conformité des Données

Toutes les requêtes API sont protégées par le middleware d'authentification JWT et le contrôle d'isolation par école (schoolId). Les mots de passe sont hashés avec un salage bcrypt à 10 tours.

